

人其它费用一致,故只计算治疗女性非淋菌性尿道(宫颈)炎药物的成本。为使分析的结果有一定的参考意义,所有药物的价格按照2006年8月份的零售价格计算。经计算得到3种治疗方案,每位受试者服用抗菌药物的总成本为:

左氧氟沙星(恒奥,成都恒瑞制药有限公司,规格:0.1 g × 12 粒,1.29元/粒)
 $C_{左氧氟沙星} = 1.29 \times 4 \times 14 = 72.24$ (元)
加替沙星(严达,山东罗欣药业有限公司,规格:0.2 g × 12 粒,3.97元/粒)
 $C_{加替沙星} = 3.97 \times 2 \times 14 = 111.16$ (元)
司帕沙星(巴沙,成都倍特药业有限公司,规格:0.1 g × 6 粒,4.75元/粒)
 $C_{司帕沙星} = 4.75 \times 2 \times 14 = 133.00$ (元)

2.2 效果的确定

本文以有效率作为3种治疗方案的衡量指标。疗程结束后一周评定临床疗效。经统计学处理,A、B、C3组有效率无显著性差异($P>0.05$),见表1。不良反应均轻微、短暂,无需特殊处理,不影响疗程完成。

表 1 3种方案治疗女性非淋菌性尿道(宫颈)炎的临床结果

组别	例数	痊愈	显效	进步	无效	有效率 (%)	不良反应 (例)
A	20	15	2	2	1	85.00	1
B	22	17	2	3	0	86.36	1
C	18	14	2	2	0	88.89	1

2.3 成本-效果分析

成本效果比(C/E),是采用单位效果分析所花费的成本表示,比值越小越好^[4]。本资料将3种治疗方案的成本由低到高进行排列,并以最低成本(左氧氟沙星)为参照,其他2种方案与之对比而得到 $\Delta C/\Delta E$,见表2。

表 2 3种方案治疗女性非淋菌性尿道(宫颈)炎成本-效果分析

治疗方案	成本 (C)	效果 (E,%)	C/E	$\Delta C/\Delta E$
A	72.24	85.00	0.85	-
B	111.16	86.36	1.29	28.62
C	133.00	88.89	1.50	15.62

2.4 敏感度分析

药物经济学研究中所采用的变量往往不易准确测量。由于个体差异,同一种药物在不同的人群中所产生的效果可能不同。假设药品成本降低10%,其价格的敏感度分析结果计算,见表3。

表 3 3种方案治疗女性非淋菌性尿道(宫颈)炎敏感度分析

治疗方案	成本 (C)	效果 (E,%)	C/E	$\Delta C/\Delta E$
A	65.02	85.00	0.76	-
B	100.04	86.36	1.16	25.75
C	119.70	88.89	1.35	14.06

3 结论

从表中看出A组治疗成本最低为72.24元,C组治疗成本最高为133.00元。A、B、C组有效率最高分别为85.00%,86.36%,88.89%, $P>0.05$ 。A、B、C组成本-效果比分别为0.85,1.29,1.50。左氧氟沙星、加替沙星、司帕沙星是临床常用三种喹诺酮类抗菌药物,3种药物副作用均较小,仅有轻度胃肠道反应、头晕等,未见肝功能异常,患者乐于接受。从增长的成本-效果比($\Delta C/\Delta E$)可以看出,B组在A组的基础上要多获得1个效果单位,需花28.62元,而C组在A组的基础上要多获得1个效果单位,需花费15.62元,而且通过敏感度分析显示,药价在一定范围内波动不影响分析结果。所以从成本效果比和实用性而言,A组(左氧氟沙星)为治疗女性非淋菌性尿道(宫颈)炎最佳方案。

参 考 文 献

1 李航,胡正波.非淋菌性尿道(宫颈)炎的药物治疗[J].中国药师,2007,10(2):172-174
2 卫生部防疫司.非淋菌性尿道(宫颈)炎的诊断标准[S].1991
3 中华人民共和国卫生部药政局.抗菌药物临床研究指导原则[S].1993
4 张青,徐贵丽,陈方,等.治疗急性胰腺炎3种用药方案的成本-效果分析[J].中国药师,2007,10(6):612-613
(2008-01-17 收稿 2008-02-26 修回)

抗过敏药所致过敏性休克与复苏药物相互作用:临床药理病例讨论

李玉清¹ 赵守宇² 孟庆义³ 张海鹏¹ (1.涿鹿县医院急诊科ICU,河北张家口075600;2.世纪东方医院药剂科;3.解放军总医院急诊科)

关键词 抗过敏药;过敏反应;药物相互作用

中图分类号:R593.1 文献标识码:A 文章编号:1008-049X(2008)07-0840-02

肾上腺素(Ad)等复苏药物的有关相互作用及其在临床中的恰当选用^[1],其重要性是无须赘述的。本文结合部分典型病例,对该领域相关问题做一初步探讨。

1 病例资料^[1]

一患儿因高热而接受异丙嗪im,注射后20min患儿开

始烦躁不安,全身出现弥漫性红斑,静注葡萄糖酸钙2h后患儿的红斑渐退。另一成年患者以异丙嗪(Ph)im镇吐,注射10min突然发生过敏性休克,经抢救而愈[例1]。

两位伤寒高热患者,一位重症菌痢患者在地塞米松iv后,分别出现皮肤瘙痒、烦躁不安、呼吸急促、心动过速、血压

作者简介:李玉清,男,副主任医师,主要从事危重病、消化病学临床与研究。 Tel:13833336068 E-mail:heapondreung@163.com

下降等过敏性休克表现,经及时应用 Ad、Ph 而好转[例 2,3,4]。其中例 2 次日再次静滴地塞米松,又出现同样表现。

2 讨论

2.1 关于抗过敏剂所致过敏的诊断

按照药物反应的诊断原则对再现性^[3]的要求,例 2 的地塞米松过敏属确诊性的;其他几例的临床表现均与药物过敏相符,而且抗过敏治疗产生显著效果,也支持药物过敏。因此,几例抗过敏药 Ph、地塞米松导致过敏的临床诊断,并不存在争议。

2.2 关于过敏的治疗——Ad 与 Ph 相互作用问题

Ph 按化学结构属吩噻嗪类;与该类中的氯丙嗪不同的是,Ph 兼有与苯海拉明类似的组胺 H₁ 受体阻断药作用,从而具有抗过敏效果。而 Ph、氯丙嗪均有肾上腺素能 α 受体阻断药效应,从而能翻转 Ad 的升压作用^[4-6],表现为:前者与 Ad 相互作用后,血压反呈进一步下降。基于此,上述例 2、3、4 应用 Ad、Ph 而好转的过程,是该二药合用的效果,还是分别应用该二药之一的疗效是值得分析的。可以肯定的是,如仅用 Ph,是不会产生抗休克所需的升压效果的;而例 1 中 Ph 所致的过敏性休克的具体抗休克措施并未明确。文献^[2]“进一步指出,将 Ad 用于治疗过敏性休克时,患者的休克不缓解或反而加重或原无休克的患者用该药后发生休克,均要考虑是否存在 Ad 过敏反应;除禁用 Ad 外,对其抢救的措施与一般因素所致过敏性休克者相同,还可以使用间羟胺、美酚丁胺、多巴胺等血管活性药物。”而鉴于 Ad 与 Ph 的上述相互作用,结合上述病例的治疗过程,有必要指出:无论 Ad 用于治疗 Ph 源药物过敏时新发休克,还是 Ad 用于治疗 Ph 源过敏性休克时出现休克加重,也无论是 Ad 与 Ph 合用救治各种过敏性疾病时新发休克或使原有休克加重,均应首先考虑 Ph 对 Ad 升压效应的翻转作用!此不仅是对上述治疗后果以一元化临床思维原则所作的诠释;而且,更重要的是,药物相互作用与其特异性后果之间的相关性,一般来说远较临床上其他因果联系为强。抗过敏药所致过敏较为少见,其中过敏重至休克者罕见,而同时并发 Ad 过敏者当属极其罕见!

综合有关药物文献^[4-8],在决定升压翻转与再翻转效应的常见 α 受体激活药、阻断药中,对受体亲和力大小基本上(还可能与剂量浓度比有关)呈:妥拉苏林、酚妥拉明 > 去甲肾上腺素、间羟胺 > 氯丙嗪、Ph > Ad,此也足以说明上述对 Ad“过敏”有关救治使用间羟胺等的药效机理,即间羟胺由于对 α 受体的亲和力高于 Ph,从而重新兴奋后者所阻断的受体,使 Ph 对升压效应的翻转出现再次翻转(Ad 对 β_1 受体的激活作用仍表现为收缩压的轻度升高)。

基于吩噻嗪类对 Ad 升压作用的翻转效应,在考虑 Ph 所致的药物过敏、或其他药物所致的过敏性疾病的治疗中,药物所涉 α 受体的相互作用问题应引起足够重视,否则不仅无效,还可能新发休克或加重原有休克。

上述药物相互作用也表现在有吩噻嗪类新近应用史的严重心脏停搏患者进行复苏时的药物选用上^[1]。Ad 无论在“老三联”(Ad、去甲肾、异丙肾)还是“新三联”(Ad、阿托品、利多卡因)中,均为心脏复苏的“第一要药”;而临床死亡风险相对高的重症,由于往往有惊厥、高热症状,冬眠合剂 I 号

使用,事实上是很常见的(应注意的是,该合剂中氯丙嗪、Ph、度冷丁间的相互作用特别是多次使用,是存在一定争议的^[6,9])。对这类有吩噻嗪类新近使用史的心脏停搏患者的复苏,Ad 不仅无效,还可能加重复苏的难度^[1]。因此,对危重病患者应慎用吩噻嗪类,应用后则须加强监护^[1]。

必须指出,Ad 作为抗过敏药物,引起过敏^[7]的可能是存在的。“药物矛盾效应”(指药物在应用过程中出现的与其作用完全相反的矛盾现象)^[2],触及药源性疾病的深层,Ad 升压作用之为吩噻嗪类翻转,即属此范畴。关于抗过敏药所致过敏的文献很少,郑文洁等作者^[10,11]曾讨论一例高度疑似糖皮质激素所致药物性肝病,对此有所涉及;对临床思维,尤须重视^[11,12]!

Ad 升压作用之为吩噻嗪类翻转,还与 Ad 对骨骼肌血管、腹腔脏器血管中的 β_2 受体^[5]的兴奋作用有关(表现为上述血管扩张)^[4],因此 Ad 翻转效应的血压降低程度可能远比其他拟肾上腺素类药物更为严重。近年研究还发现,大剂量 Ad 复苏后导致心肌纤维严重损害和远期存活率下降。而同属 α 、 β 双受体激活药的麻黄碱的血管扩张作用十分微弱^[5](即该药对不同部位的 β_2 受体表现为很强的选择性,主要兴奋支气管平滑肌上的 β_2 受体),此更利于压力负荷、容量负荷的复苏;值得一提的是,麻黄碱还可用于氯丙嗪所致的血压下降^[6]而不出现显著的升压翻转效应(氯丙嗪也可用于麻黄碱导致的药物反应^[7])。因此其尽管易产生耐受^[5],仍不失首剂应用之优势,有必要对其心肌的耗氧程度、其与血管加压素、多巴胺合用的复苏效果等进行进一步研究,以利于提高临床复苏率。

志谢:承蒙河北北方学院药理学系张力、张丹教授悉心指导,涿鹿县医院孙亚坤、王瑞福、安海霞同志提出宝贵意见,谨致谢忱!

参 考 文 献

- 1 张海鹏,韩树生,杜长生,等.影响颞叶沟回后呼吸停止复苏效果的多因素分析[C].第三届全国颅脑创伤专题研讨会论文集,2004:79-80
- 2 朱国旺.水能载舟亦可覆舟——抗过敏药致过敏性休克应引起注意[N].中国医药报,2004-12-30-A6.
- 3 周标,刘九胜,朱克兢.医学论文撰写:规范与技巧[M].北京:人民军医出版社,1998:18
- 4 陈孝治,肖平田,王钟林.新编临床药物手册[M].长沙:湖南科技出版社,1995:526-527
- 5 张家铨.药理学[M].第2版,北京:人民卫生出版社,1994:39,59-60,96
- 6 陈新谦,金有豫.新编药理学[M].第16版.北京:人民卫生出版社,2007:434-435
- 7 葛洪海,钱月中.药物毒副反应及解救[M].济南:济南出版社,1992:9-11,143-149,157-158
- 8 Griffin JD.姜慕炎译.药物不良相互作用[M].北京:中国医药科技出版社,1991:375
- 9 杨毓英,陈文,沈百余.不合理用药分析[M].第2版,上海:上海科技出版社,1992:99-100
- 10 郑文洁,王海云,张文,等.第293例临床病例讨论——发热、皮疹、黄疸[J].中华内科杂志,2003,42(2):143-144
- 11 张海鹏,曾伏虎,姚云鹏,等.对《发热、皮疹、黄疸——〈中华内科杂志〉第293例临床病例讨论》之讨论[J].中国医学研究与临床,2006,4(3):62-63
- 12 孟庆义.医疗上有许多新的概念出现与吸纳[A].见:朱士俊,黄志强.名医手记[M].北京:解放军出版社,2000:94-95

(2007-11-13 收稿)